

# Столкновения!

## Условие

### Задание 1. Столкновения!

В данном задании вам предстоит исследовать законы удара.

Оборудование: две направляющих, три линейки: 2 по 20 см, одна 30 см, пластилин.

#### Часть 1. Теоретическая

1.1 Покажите, что при абсолютно упругом центральном ударе (когда одно тело покоится, а второй движется) отношение скоростей тел после удара не зависит от начальной скорости движущегося тела, найдите это отношение.

1.2 Найдите как зависит путь, пройденный линейкой по столу, от ее начальной скорости.

#### Часть 2. Простые линейки.

Закрепите на столе две полоски так, чтобы между ними могли скользить линейки.

2.1 Пусть одна линейка покоится. Толкните вторую линейку так, чтобы она столкнулась с неподвижной. Силу удара изменяйте произвольным образом (не пытайтесь ее измерить!). После каждого удара измеряйте пути, пройденные линейками после столкновения ( $x_1$  - ударяющей и  $x_2$  - изначально покоящейся). Не смущайтесь большого разброса данных! Набирайте статистику (не менее 30 ударов для каждого случая!) Постройте зависимости  $x_2$  от  $x_1$ . Проведите их усреднение. Сравните полученные результаты с результатами ваших теоретических расчетов. Дайте качественное объяснение имеющимся расхождениям. Измерения проведите для трех различных комбинаций ударяющихся линеек.

#### Часть 3. Сдвоенная линейка.

Соедините две линейки по 20 см, положив их одна на одну и скрепив кусочками пластилина.

3.1 Исследуйте удар линейки в 30 см по сдвоенной линейке (по описанной выше методике).

3.2 Дайте качественное объяснение полученным результатам. Укажите основную причину потерь механической энергии в этом случае.